

Mathématiques discrètes - CC1

Lundi 2 mars 2026

Durée de l'épreuve : 1h00

Documents autorisés : Aucun

Les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 La vie d'Agnès

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Si Agnès rend visite à son ami, alors elle va au spa."*
2. *"Agnès est en vacances et elle a reçu une prime au travail."*
3. *"Si Agnès est en vacances, alors elle va au restaurant ou se promener en ville."*
4. *"Si Agnès a un chien alors elle rend visite à son ami."*
5. *"Agnès ne va pas au restaurant ou elle ne va pas au spa."*

1. Déclarez les variables logiques nécessaires pour représenter les hypothèses ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des variables et la proposition logique qu'elles représentent).
2. Traduisez chacune des hypothèses avec le formalisme logique que vous avez déclaré dans la question précédente.
3. Rédigez une argumentation en lignes utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) afin de montrer qu'on peut en déduire *"Si Agnès a un chien, alors elle va se promener en ville."*

2 Une histoire de grenouilles

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Toutes les grenouilles ont des jambes."*
2. *"Toutes les grenouilles savent chanter."*
3. *"Jean-Michel, qui est un être vivant, n'a pas de jambes ou ne sait pas chanter."*

1. Déclarez les prédicats nécessaires pour représenter les phrases ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des prédicats et la proposition qu'ils représentent).
2. Traduisez ces phrases en utilisant les prédicats définis en question 1. Vous préciserez le domaine des variables.
3. À partir des phrases 1, 2 et 3, peut-on en déduire que *"Jean-Michel n'est pas une grenouille"* ou que *"Jean-Michel est une grenouille"* ? Justifiez.

3 Forme normale conjonctive

Estimation de temps : environ 10 minutes

On considère la formule logique suivante :

$$(\neg b \Rightarrow a) \wedge (\neg a \Rightarrow (b \vee c)) \wedge (c \Rightarrow \neg b \vee d \vee c) \wedge ((a \wedge c) \Rightarrow \neg(d \wedge \neg a)) \wedge (a \Rightarrow c \vee a) \wedge ((\neg a \wedge \neg b) \Rightarrow (a \vee d))$$

1. Donnez la forme normale conjonctive correspondante.
2. Réduisez la formule en justifiant chaque réduction.
3. Donnez tous les modèles de la formule.
4. Donnez tous les contre-modèles de la formule.

4 Correction

Estimation de temps : environ 10 minutes

Procédure `proc`(x : réel positif, y : réel positif)

$z \leftarrow x \cdot y$

Renvoyer $z \geq x$

FinProcédure

1. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale $p_1 : (x = 3) \wedge (y = 5)$ et l'assertion finale $q_1 : \text{proc}(x, y) = \text{vrai}$?
2. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale $p_2 : (x = 3) \wedge (y = 0.5)$ et l'assertion finale $q_2 : \text{proc}(x, y) = \text{vrai}$?
3. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale $p_3 : (x \in \mathbb{R}^+) \wedge (y \in \mathbb{R}^+)$ et l'assertion finale $q_3 : \text{proc}(x, y) = \text{vrai}$?

Mathématiques discrètes - CC1

Correction

Lundi 2 mars 2026

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 La vie d'Agnès

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Si Agnès rend visite à son ami, alors elle va au spa."*
 2. *"Agnès est en vacances et elle a reçu une prime au travail."*
 3. *"Si Agnès est en vacances, alors elle va au restaurant ou se promener en ville."*
 4. *"Si Agnès a un chien alors elle rend visite à son ami."*
 5. *"Agnès ne va pas au restaurant ou elle ne va pas au spa."*

1. Déclarez les variables logiques nécessaires pour représenter les hypothèses ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des variables et la proposition logique qu'elles représentent).

Solution: Nous avons besoin des variables logiques suivantes :

- a : *"Agnès rend visite à son ami."*
- c : *"Agnès a un chien."*
- p : *"Agnès va se promener en ville."*
- r : *"Agnès va au restaurant."*
- s : *"Agnès va au spa."*
- t : *"Agnès a reçu une prime au travail."*
- v : *"Agnès est en vacances."*

2. Traduisez chacune des hypothèses avec le formalisme logique que vous avez déclaré dans la question précédente.

Solution:

1. $a \Rightarrow s$

2. $v \wedge t$
3. $v \Rightarrow (r \vee p)$
4. $c \Rightarrow a$
5. $\neg r \vee \neg s$

3. Rédigez une argumentation en lignes utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) afin de montrer qu'on peut en déduire "Si Agnès a un chien, alors elle va se promener en ville."

Solution: Nous voulons montrer $c \Rightarrow p$.

1. $v \wedge t$ (Hypothèse)
2. v (Simplification de (1))
3. $v \Rightarrow (r \vee p)$ (Hypothèse)
4. $r \vee p$ (Modus Ponens sur (2) et (3))
5. $\neg r \vee \neg s$ (Hypothèse)
6. $p \vee \neg s$ (Résolvant de (4) et (5))
7. $c \Rightarrow a$ (Hypothèse)
8. $a \Rightarrow s$ (Hypothèse)
9. $c \Rightarrow s$ (Syllogisme hypothétique sur (7) et (8))
10. $s \Rightarrow p$ (Équivalence remarquable de (6))
11. $c \Rightarrow p$ (Syllogisme hypothétique de (9) et (10))

2 Une histoire de grenouilles

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. "Toutes les grenouilles ont des jambes."
2. "Toutes les grenouilles savent chanter."
3. "Jean-Michel, qui est un être vivant, n'a pas de jambes ou ne sait pas chanter."

1. Déclarez les prédicats nécessaires pour représenter les phrases ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des prédicats et la proposition qu'ils représentent).

Solution:

- $G(x)$: "x est une grenouille."
- $J(x)$: "x a des jambes."
- $C(x)$: "x sait chanter."

2. Traduisez ces phrases en utilisant les prédicats définis en question 1. Vous préciserez le domaine des variables.

Solution: On considère que le domaine des variables est "tous les êtres vivants"

1. $\forall x(G(x) \Rightarrow J(x))$

2. $\forall x(G(x) \Rightarrow C(x))$
3. $\neg J(JM) \vee \neg C(JM)$ où JM est Jean-Michel

3. À partir des phrases 1, 2 et 3, peut-on en déduire que “Jean-Michel n’est pas une grenouille” ou que “Jean-Michel est une grenouille”? Justifiez.

Solution: La phrase “Jean-Michel n’est pas une grenouille” se traduit $\neg G(JM)$.

La phrase “Jean-Michel est une grenouille” se traduit $G(JM)$.

Proposons une argumentation :

1. $\forall x(G(x) \Rightarrow J(x))$ (Hypothèse)
2. $G(JM) \Rightarrow J(JM)$ (Instanciation universelle de (1), puisque cela s’applique à tous les être vivants, donc cela s’applique aussi à JM)
3. $\forall x(G(x) \Rightarrow C(x))$ (Hypothèse)
4. $G(JM) \Rightarrow C(JM)$ (Instanciation universelle de (3), puisque cela s’applique à tous les être vivants, donc cela s’applique aussi à JM)
5. $(G(JM) \Rightarrow J(JM)) \wedge (G(JM) \Rightarrow C(JM))$ (Conjonction de (2) et (4))
6. $G(JM) \Rightarrow (J(JM) \wedge C(JM))$ (Égalité remarquable de (5))
7. $\neg J(JM) \vee \neg C(JM)$ (Hypothèse)
8. $\neg(J(JM) \wedge C(JM))$ (Égalité remarquable de (7))
9. $\neg G(JM)$ (Modus Tollens sur (6) et (8))

On a déduit $\neg G(JM)$, c’est-à-dire “Jean-Michel n’est pas une grenouille”.

3 Forme normale conjonctive

Estimation de temps : environ 10 minutes

On considère la formule logique suivante :

$$(\neg b \Rightarrow a) \wedge (\neg a \Rightarrow (b \vee c)) \wedge (c \Rightarrow \neg b \vee d \vee c) \wedge ((a \wedge c) \Rightarrow \neg(d \wedge \neg a)) \wedge (a \Rightarrow c \vee a) \wedge ((\neg a \wedge \neg b) \Rightarrow (a \vee d))$$

1. Donnez la forme normale conjonctive correspondante.

Solution:

$$(b \vee a) \wedge (a \vee b \vee c) \wedge (c \vee \neg b \vee d \vee c) \wedge (\neg a \vee \neg c \vee \neg d \vee a) \wedge (\neg a \vee c \vee a) \wedge (a \vee b \vee a \vee d)$$

2. Réduisez la formule en justifiant chaque réduction.

Solution: On supprime les clauses suivantes :

- $a \vee b \vee c$ car elle contient $b \vee a$
- $c \vee \neg b \vee d \vee c$ car elle est valide

- $\neg a \vee \neg c \vee \neg d \vee a$ car elle est valide
- $\neg a \vee c \vee a$ car elle est valide
- $a \vee b \vee a \vee d$ car elle contient $b \vee a$

La formule est donc équivalente à

$$(b \vee a)$$

3. Donnez tous les modèles de la formule.

Solution: Il existe 3 modèles de cette formule :

- a vrai, b vrai
- a vrai, b faux
- a faux, b vrai

4. Donnez tous les contre-modèles de la formule.

Solution: Il existe un unique contre-modèle :

- a faux, b faux

4 Correction

Estimation de temps : environ 10 minutes

```

Procédure proc( $x$  : réel positif,  $y$  : réel positif)
     $z \leftarrow x \cdot y$ 
    Renvoyer  $z \geq x$ 
FinProcédure
  
```

1. La procédure **proc** est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale $p_1 : (x = 3) \wedge (y = 5)$ et l'assertion finale $q_1 : \mathbf{proc}(x, y) = \mathbf{vrai}$?

Solution: Avec $x = 3$ et $y = 5$, **proc**(x, y) commence par affecter à z la valeur $3 \times 5 = 15$, puis on compare $x = 3$ et $z = 15$. Puisque $z \geq x$, la procédure renvoie **vrai** et donc q_1 est vrai. Donc **proc** est partiellement correcte pour l'assertion initiale p_1 et l'assertion finale q_1 .

2. La procédure **proc** est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale $p_2 : (x = 3) \wedge (y = 0.5)$ et l'assertion finale $q_2 : \mathbf{proc}(x, y) = \mathbf{vrai}$?

Solution: Avec $x = 3$ et $y = 0.5$, **proc**(x, y) commence par affecter à z la valeur $3 \times 0.5 = 1.5$, puis on compare $x = 3$ et $z = 1.5$. Puisque $z < x$, la procédure renvoie **faux** et donc q_2 est faux. Donc **proc** n'est pas partiellement correcte pour l'assertion initiale p_2 et l'assertion finale q_2 .

3. La procédure **proc** est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale $p_3 : (x \in \mathbb{R}^+) \wedge (y \in \mathbb{R}^+)$ et l'assertion finale $q_3 : \mathbf{proc}(x, y) = \mathbf{vrai}$?

Solution: Nous avons vu en question précédent qu'il existe des valeurs de x et y pour lesquelles la procédure n'est pas partiellement correcte.

Mathématiques discrètes - CC2

Mardi 7 avril 2026

Durée de l'épreuve : 1h00

Documents autorisés : Aucun

Les calculatrices et les appareils connectés sont interdits quelle que soit leur nature.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail. Il est impératif de numérotter les exercices et les questions sur votre copie.

1 Photos de mariage

Estimation de temps : environ 20 minutes

Un mariage rassemble 45 personnes (mariés et invités). Quatre photos, notées (P_1, P_2, P_3, P_4) vont être prises. Il y a 16 personnes sur chaque photo. Il y a 8 personnes en commun sur chaque paire de photo. Il y a 4 personnes en commun sur chaque triplet de photo. Deux personnes apparaissent sur les quatre photos.

1. Définissez formellement par des ensembles, les éléments décrits dans le paragraphe ci-dessus et précisez leurs cardinalités.
2. En utilisant les ensembles définis dans la question précédente, décrivez l'ensemble des personnes apparaissant sur au moins une photo.
3. Combien de personnes présentes au mariage apparaissent sur au moins une photo ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.
4. Les personnes présentes à la fois sur les photos P_1, P_2 et P_3 ont aussi pris une photo ensemble, que l'on notera P_5 . Aucune personne présente sur la photo P_5 n'est satisfaite de son emplacement sur la photo. Donc ils souhaitent recommencer cette photo en changeant de place. Combien de photos différentes peuvent-ils faire en respectant cette contrainte ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

2 Petit déjeuner à l'hôtel

Estimation de temps : environ 40 minutes

Un hôtel propose l'ensemble suivant de viennoiseries au buffet de petit déjeuner :

- pains au chocolat
- croissants
- pains aux raisins
- chaussons aux pommes
- pains suisse
- brioches
- muffins
- chouquettes
- cannelés
- pains au lait

2.1 Les clients

On s'intéresse ici aux assiettes que les clients de l'hôtel se préparent au buffet du petit déjeuner.

1. La cliente de la chambre 51 souhaite se faire une assiette avec 4 viennoiseries différentes. Combien d'assiettes différentes peut-elle faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.
2. Le client de la chambre 51 souhaite se faire une assiette avec 3 viennoiseries pas forcément toutes différentes. Combien d'assiettes différentes peut-il faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.
3. Les clients de la chambre 28 souhaitent se faire une assiette à partager avec 10 viennoiseries, pas forcément toutes différentes. Ils ne veulent aucun pains aux raisins ni cannelés parce qu'aucun d'eux n'aime ça. Ils veulent au moins 2 pains au chocolat, au moins 2 pains suisse, au moins 2 brioches, au moins 2 pains au lait et ils veulent au maximum 2 croissants. Combien d'assiettes différentes peuvent-ils faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.
4. Les clients de la chambre 24 souhaitent se faire une assiette à partager avec 20 viennoiseries, pas forcément toutes différentes. Ils veulent exactement 2 pains au chocolat, exactement 2 croissants, exactement 2 pains aux raisins, exactement 2 chaussons aux pommes, pas plus d'une brioche, pas plus d'un muffin, au moins 4 chouquettes, au moins 4 cannelés. Combien d'assiettes différentes peuvent-ils faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

2.2 Le community manager

On s'intéresse ici aux photos mises en ligne sur le site internet de l'hôtel par le community manager. Il a à sa disposition une photo de chaque viennoiserie seule. Chaque emplacement pour photo sur le site est occupé par exactement une photo.

5. Il y a 8 emplacements pour déposer les photos des viennoiseries. Si chaque photo peut être réutilisée autant de fois qu'on le souhaite, combien existe-t-il de façons de remplir ces 8 emplacements ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.
6. Le site a été modifié et il n'y a plus que 5 emplacements pour les photos. Si aucune photo n'est réutilisée, combien existe-t-il de façons de remplir ces 8 emplacements ? Donnez la réponse sous la forme d'un produit de nombre entiers et justifiez votre réponse.
7. Le site a à nouveau été modifié, et il y a maintenant 10 emplacements pour les photos. Si aucune photo n'est réutilisée, combien existe-t-il de façons de remplir ces 10 emplacements ? Justifiez votre réponse.
8. Il y a toujours 10 emplacements pour les photos, mais le community manager est un peu distrait et a supprimé la photo de la brioche, celle du pain au lait, celle du cannelé et celle du chausson aux pommes. Pour compenser, il veut utiliser 2 fois la photo du pain au chocolat, 2 fois la photo du croissant et 3 fois la photo de la chouquette, il utilisera une fois la photo du pain aux raisins, une fois la photo du pain suisse et une fois la photo du muffin. Combien existe-t-il de façons de remplir ces 10 emplacements ? Donnez la réponse sous la forme d'un produit de nombre entiers et justifiez votre réponse.

Mathématiques discrètes - CC2

Correction

Mardi 7 avril 2026

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Les calculatrices et les appareils connectés sont interdits quelle que soit leur nature.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail. Il est impératif de numéroter les exercices et les questions sur votre copie.

1 Photos de mariage

Estimation de temps : environ 20 minutes

Un mariage rassemble 45 personnes (mariés et invités). Quatre photos, notées (P_1, P_2, P_3, P_4) vont être prises. Il y a 16 personnes sur chaque photo. Il y a 8 personnes en commun sur chaque paire de photo. Il y a 4 personnes en commun sur chaque triplet de photo. Deux personnes apparaissent sur les quatre photos.

1. Définissez formellement par des ensembles, les éléments décrits dans le paragraphe ci-dessus et précisez leurs cardinalités.

Solution:

- Soit E l'ensemble des personnes présentes
- Soit E_1 l'ensemble des personnes apparaissant sur la photo P_1
- Soit E_2 l'ensemble des personnes apparaissant sur la photo P_2
- Soit E_3 l'ensemble des personnes apparaissant sur la photo P_3
- Soit E_4 l'ensemble des personnes apparaissant sur la photo P_4

On a :

- $E_1 \subseteq E$
- $E_2 \subseteq E$
- $E_3 \subseteq E$
- $E_4 \subseteq E$

On sait que :

- $|E| = 45$
- $|E_i| = 16 \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}$

- $|E_i \cap E_j| = 8 \forall i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ avec $i \neq j$
- $|E_i \cap E_j \cap E_k| = 4 \forall i, j, k \in \{1, 2, 3, 4\}$ avec $i \neq j, i \neq k, j \neq k$
- $|E_i \cap E_j \cap E_k \cap E_l| = 2 \forall i, j, k, l \in \{1, 2, 3, 4\}$ avec $i \neq j, i \neq k, i \neq l, j \neq k, j \neq l, k \neq l$

2. En utilisant les ensembles définis dans la question précédente, décrivez l'ensemble des personnes apparaissant sur au moins une photo.

Solution: Une personne apparaît sur au moins une photo si elle se trouve dans au moins l'un des ensembles E_i . Donc l'ensemble des personnes apparaissant sur au moins une photo est l'ensemble $\bigcup_i E_i = E_1 \cup E_2 \cup E_4 \cup E_4$.

3. Combien de personnes présentes au mariage apparaissent sur au moins une photo ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: On cherche la cardinalité de l'ensemble $E_1 \cup E_2 \cup E_4 \cup E_4$.

$$\begin{aligned}
 \bigcup_{i=1}^4 E_i &= \sum_{k=1}^4 (-1)^{k+1} \left(\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq 4} |E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_k}| \right) \\
 &= (-1)^2 \left(\sum_{1 \leq i_1 \leq 4} |E_{i_1}| \right) + (-1)^3 \left(\sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq 4} |E_{i_1} \cap E_{i_2}| \right) \\
 &\quad + (-1)^4 \left(\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq 4} |E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap E_{i_3}| \right) + (-1)^5 \left(\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_4 \leq 4} |E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_4}| \right) \\
 &= (-1)^2 \left(\binom{4}{1} \times 16 \right) + (-1)^3 \left(\binom{4}{2} \times 8 \right) + (-1)^4 \left(\binom{4}{3} \times 4 \right) + (-1)^5 \left(\binom{4}{4} \times 2 \right) \\
 &= 4 \times 16 - 6 \times 8 + 4 \times 4 - 1 \times 2 \\
 &= 64 - 48 + 16 - 2 \\
 &= 80 - 50 \\
 &= 30
 \end{aligned}$$

Il y a 30 personnes qui apparaissent sur au moins une photo.

4. Les personnes présentes à la fois sur les photos P_1, P_2 et P_3 ont aussi pris une photo ensemble, que l'on notera P_5 . Aucune personne présente sur la photo P_5 n'est satisfaite de son emplacement sur la photo. Donc ils souhaitent recommencer cette photo en changeant de place. Combien de photos différentes peuvent-ils faire en respectant cette contrainte ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Il y a 4 personnes présentes à la fois sur les photos P_1, P_2 et P_3 . Donc la photo P_5 montre 4 personnes. Puisque chacun veut changer de place sur la nouvelle photo P_5 , le nombre de façons de les ordonner correspond au nombre de dérangement de 4 éléments :

$$4! \sum_{k=0}^4 \frac{(-1)^k}{k!} = \frac{4!}{0!} - \frac{4!}{1!} + \frac{4!}{2!} - \frac{4!}{3!} + \frac{4!}{4!} = 4! - 4! + 4 \times 3 - 4 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$$

2 Petit déjeuner à l'hôtel

Estimation de temps : environ 40 minutes

Un hôtel propose l'ensemble suivant de viennoiseries au buffet de petit déjeuner :

- pains au chocolat
- croissants
- pains aux raisins
- chaussons aux pommes
- pains suisse
- brioches
- muffins
- chouquettes
- cannelés
- pains au lait

2.1 Les clients

On s'intéresse ici aux assiettes que les clients de l'hôtel se préparent au buffet du petit déjeuner.

1. La cliente de la chambre 51 souhaite se faire une assiette avec 4 viennoiseries différentes. Combien d'assiettes différentes peut-elle faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Il y a 10 viennoiseries en tout, et elle veut en choisir 4 différentes. Il s'agit d'une combinaison, sans répétition, de 4 éléments dans un ensemble de 10 éléments. Le nombre d'assiettes différentes possible est donc $\binom{10}{4} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2} = 10 \times 3 \times 7 = 10 \times 21 = 210$

2. Le client de la chambre 51 souhaite se faire une assiette avec 3 viennoiseries pas forcément toutes différentes. Combien d'assiettes différentes peut-il faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Il y a 10 viennoiseries en tout, et il veut en choisir 3, qui ne sont pas forcément différentes. Il s'agit d'une combinaison, avec répétition, de 3 éléments dans un ensemble de 10 éléments. Le nombre d'assiettes différentes possible est donc $\binom{3+10-1}{3} = \binom{12}{3} = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2} = 2 \times 11 \times 10 = 22 \times 10 = 220$

3. Les clients de la chambre 28 souhaitent se faire une assiette à partager avec 10 viennoiseries, pas forcément toutes différentes. Ils ne veulent aucun pains aux raisins ni cannelés parce qu'aucun d'eux n'aime ça. Ils veulent au moins 2 pains au chocolat, au moins 2 pains suisse, au moins 2 brioches, au moins 2 pains au lait et ils veulent au maximum 2 croissants. Combien d'assiettes différentes peuvent-ils faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Sur les 10 types de viennoiseries proposées, deux sont interdites car les clients ne les aiment pas, donc il n'en reste que 8 différentes que l'on peut choisir.

Sur les 10 viennoiseries à mettre dans l'assiette les clients veulent au moins 2 pains au chocolat, au moins 2 pains suisse, au moins 2 brioches, au moins 2 pains au lait. Cela fait donc 8 viennoiseries déjà choisies sur les 10 à choisir. Il n'en reste donc que 2 à choisir. Les clients veulent au maximum 2 croissants, mais puisqu'il reste que 2 viennoiseries à choisir, cette condition est forcément remplie.

Il s'agit donc d'une combinaison de 2 éléments, avec répétitions, dans un ensemble de 8 éléments. Le nombre d'assiettes différentes possible est donc $\binom{2+8-1}{2} = \binom{9}{2} = \frac{9 \times 8}{2} = 9 \times 4 = 36$

4. Les clients de la chambre 24 souhaitent se faire une assiette à partager avec 20 viennoiseries, pas forcément toutes différentes. Ils veulent exactement 2 pains au chocolat, exactement 2 croissants, exactement 2 pains aux raisins, exactement 2 chaussons aux pommes, pas plus d'une brioche, pas plus d'un muffin, au moins 4 chouquettes, au moins 4 cannelés. Combien d'assiettes différentes peuvent-ils faire ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Sur les 20 viennoiseries à choisir parmi 10 variétés de viennoiseries, les clients veulent exactement 2 pains au chocolat, exactement 2 croissants, exactement 2 pains aux raisins, exactement 2 chaussons aux pommes, donc cela fait 8 viennoiseries déjà choisies sur 20. Il en reste 12 à choisir. Et on ne peut plus prendre de pains au chocolat, ni de croissants, ni de pains aux raisins, ni de chaussons aux pommes, donc il reste 6 variétés de viennoiseries que l'on peut choisir.

Les clients veulent au moins 4 chouquettes, au moins 4 cannelés, donc sur les 12 viennoiseries qu'il restait à choisir, il en reste seulement 4 à choisir. Les clients veulent au maximum une brioche et au maximum un muffin.

Il faut choisir 4 viennoiseries, dans 6 variétés de viennoiseries autorisées. Séparons les cas :

- Avec exactement 0 brioche et exactement 0 muffin : Il faut choisir 4 viennoiseries dans un ensemble de 4 variétés (puisque les brioches et muffins sont interdits), il s'agit d'une combinaison de 4 éléments avec répétitions dans un ensemble de 4 éléments. Le nombre d'assiettes différentes est donc : $\binom{4+4-1}{4} = \binom{7}{4} = \binom{7}{3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 7 \times 5 = 35$
- Avec exactement 0 brioche et exactement 1 muffin : Il faut choisir 3 viennoiseries (car il y a un muffin sur les 4 à choisir) dans un ensemble de 4 variétés (puisque les brioches sont interdites et qu'on ne peut pas reprendre de muffins), il s'agit d'une combinaison de 3 éléments avec répétitions dans un ensemble de 4 éléments. Le nombre d'assiettes différentes est donc : $\binom{3+4-1}{3} = \binom{6}{3} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2} = 5 \times 4 = 20$
- Avec exactement 1 brioche et exactement 0 muffin : Il faut choisir 3 viennoiseries (car il y a une brioche sur les 4 à choisir) dans un ensemble de 4 variétés (puisque les muffins sont interdites et qu'on ne peut pas reprendre de brioche), il s'agit d'une combinaison de 3 éléments avec répétitions dans un ensemble de 4 éléments. Le nombre d'assiettes différentes est donc : $\binom{3+4-1}{3} = \binom{6}{3} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2} = 5 \times 4 = 20$
- Avec exactement 1 brioche et exactement 1 muffin : Il faut choisir 2 viennoiseries (car il y a un muffin et une brioche sur les 4 à choisir) dans un ensemble de 4 variétés (puisque on ne peut pas reprendre de brioches, ni de muffins), il s'agit d'une combinaison de 2 éléments avec répétitions dans un ensemble de 4 éléments. Le nombre d'assiettes différentes est donc : $\binom{2+4-1}{2} = \binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$

Par principe d'addition, le nombre d'assiettes différentes possibles est : $35 + 20 + 20 + 10 = 85$

2.2 Le community manager

On s'intéresse ici aux photos mises en ligne sur le site internet de l'hôtel par le community manager. Il a à sa disposition une photo de chaque viennoiserie seule. Chaque emplacement pour photo sur le site est occupé par exactement une photo.

5. Il y a 8 emplacements pour déposer les photos des viennoiseries. Si chaque photo peut être réutilisée autant de fois qu'on le souhaite, combien existe-t-il de façons de remplir ces 8 emplacements ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Puisqu'il y a 10 viennoiseries différentes, il y a 10 choix de photos pour chacun des 8 emplacements, donc le nombre de façons de remplir les emplacements est : $10^8 = 100\,000\,000$

6. Le site a été modifié et il n'y a plus que 5 emplacements pour les photos. Si aucune photo n'est réutilisée, combien existe-t-il de façons de remplir ces 8 emplacements ? Donnez la réponse sous la forme d'un produit de nombre entiers et justifiez votre réponse.

Solution: Il y a 5 emplacements, et 10 photos différentes qu'on ne peut pas réutiliser. Donc le nombre de façons de remplir les emplacements correspond à une 5-permutation d'un ensemble de 10 éléments. Il y a 10 choix pour la première photo, plus que 9 choix pour la deuxième photo, plus que 8 choix pour la troisième photo, etc. Donc le nombre de façons de remplir les emplacements est : $10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6$

7. Le site a à nouveau été modifié, et il y a maintenant 10 emplacements pour les photos. Si aucune photo n'est réutilisée, combien existe-t-il de façons de remplir ces 10 emplacements ? Justifiez votre réponse.

Solution: Il y a maintenant autant d'emplacements que de photos, et puisqu'on ne peut pas réutiliser les photos, le nombre de façons de remplir les emplacements correspond à une permutation de 10 éléments. Donc le nombre de façons de remplir les emplacements est : $10!$

8. Il y a toujours 10 emplacements pour les photos, mais le community manager est un peu distrait et a supprimé la photo de la brioche, celle du pain au lait, celle du cannelé et celle du chausson aux pommes. Pour compenser, il veut utiliser 2 fois la photo du pain au chocolat, 2 fois la photo du croissant et 3 fois la photo de la chouquette, il utilisera une fois la photo du pain aux raisins, une fois la photo du pain suisse et une fois la photo du muffin. Combien existe-t-il de façons de remplir ces 10 emplacements ? Donnez la réponse sous la forme d'un produit de nombre entiers et justifiez votre réponse.

Solution: Nous avons 10 emplacements et les 10 photos suivantes :

- 2 photos de pain au chocolat
- 2 photos de croissant
- 3 photos de chouquette
- 1 photo de pain aux raisins
- 1 photo de pain suisse
- 1 photo de muffin

Le nombre de façons de remplir les emplacements correspond à une permutation de 10 éléments où un élément est répété 2 fois, un autre élément est répété deux fois, et un élément est répété 3 fois. Donc le nombre de façons de remplir les emplacements est : $\frac{10!}{2! \times 2! \times 3!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{2 \times 2 \times 3 \times 2} = 10 \times 9 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 2$

Mathématiques discrètes - Épreuve de substitution

Lundi 1^{er} juin 2026

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Les calculatrices et les appareils connectés sont interdits quelle que soit leur nature.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Les exercices sont équivalents dans leur durée.

Il est impératif de numéroté les exercices et les questions sur votre copie.

1 Chez le primeur

Note : Les questions de cet exercice sont indépendantes.

Un primeur souhaite aligner des poivrons en vitrine pour attirer des clients. Il a 8 poivrons rouges, et 5 poivrons jaunes.

1. Combien existe-t-il de façons différentes d'aligner ces poivrons s'il n'y a aucune contrainte particulière sur la façon de les aligner et qu'on suppose que l'on peut distinguer chacun des poivrons les uns des autres ? Justifiez votre réponse.
2. Combien existe-t-il de façons différentes d'aligner ces poivrons s'il n'y a aucune contrainte particulière sur la façon de les aligner et qu'on suppose que l'on ne peut pas distinguer les poivrons de la même couleur les uns des autres ? Justifiez votre réponse.
3. Combien existe-t-il de façons différentes d'aligner ces poivrons si on place un poivron jaune à chaque extrémité de la vitrine et qu'on suppose que l'on peut distinguer chacun des poivrons les uns des autres ? Justifiez votre réponse.
4. Combien existe-t-il de façons différentes d'aligner ces poivrons si on ne place jamais deux poivrons jaunes côte à côte et qu'on suppose que l'on peut distinguer chacun des poivrons les uns des autres ? Justifiez votre réponse.
5. Combien existe-t-il de façons différentes d'aligner ces poivrons s'il n'y a jamais deux poivrons jaunes côte à côte, qu'un poivron rouge doit se trouver à chaque extrémité de la vitrine et qu'on suppose que l'on ne peut pas distinguer les poivrons de la même couleur les uns des autres ?

2 Ensembles et inférences

En considérant A , B et C comme des ensembles, on souhaite montrer que l'on peut déduire $A \subset C$ à partir des hypothèses :

- $A \subset B$
- $B \subset C$

1. Donnez la formule logique traduisant le fait que l'ensemble A est inclus strictement dans l'ensemble B (c'est-à-dire $A \subset B$)
2. Donnez la formule logique traduisant le fait que l'ensemble B est inclus strictement dans l'ensemble C (c'est-à-dire $B \subset C$)
3. Donnez la formule logique traduisant le fait que l'ensemble A est inclus strictement dans l'ensemble C (c'est-à-dire $A \subset C$)
4. Rédigez une argumentation (en lignes) utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) pour montrer que $A \subset C$ se déduit des hypothèses données.